



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Doutorado em Ciência da Computação Associação
UFMA/UFPI

Nome da Candidata

Título da Tese

Orientador: Prof. Dr. Orientador Principal
Co-orientador: Prof. Dr. Co-Orientador

São Luís - MA
Outubro, 2022

Nome da Candidata

Titulo da Tese

TESE DE DOUTORADO

Tese apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Doutor em Ciência
da Computação, ao Doutorado em Ciência
da Computação, Associação UFMA/UFPI.

Orientador: Prof. Dr. Orientador Principal
Co-orientador: Prof. Dr. Co-Orientador

São Luís - MA
Outubro, 2022

Ficha gerada por meio do SIGAA/Biblioteca com dados fornecidos pelo(a) autor(a).
Diretoria Integrada de Bibliotecas/UFMA

Cruz, Luana Batista da.

Segmentação automática de rins e tumores renais em
imagens de tomografia computadorizada baseada em
aprendizado profundo 2.5D / Luana Batista da Cruz. - 2022.
117 p.

Coorientador(a): João Dallyson Sousa de Almeida.

Orientador(a): Aristófanês Corrêa Silva.

Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação Doutorado
em Ciência da Computação - Associação Ufma/ufpi,
Universidade Federal do Maranhão, São Luís-MA, 2022.

1. Aprendizado profundo. 2. Câncer de rim. 3. Redes
neurais convolucionais. 4. Segmentação de rim. 5.
Segmentação de tumores renais. I. Almeida, João Dallyson
Sousa de. II. Silva, Aristófanês Corrêa. III. Título.

Nome da Candidata

Titulo da Tese

A presente Tese de Doutorado foi avaliada e aprovada por banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Orientador Principal

Orientador
Universidade Federal do Maranhão

Prof. Dr. Co-orientador

Co-orientador
Universidade Federal do Maranhão

Prof. Dr. Profa. Examinadora 1

Examinadora Externa
Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. EXaminador 2

Examinador Externo
Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. EXaminador 3

Examinador Interno
Universidade Federal do Piauí

Certificamos que esta é a versão original e final da Tese de Doutorado que foi julgada adequada para obtenção do título de Doutora em Ciência da Computação.

Prof. Dr. Orientador Principal

Orientador

Prof. Dr. Anselmo Cardoso de Paiva

Coordenador

São Luís - MA, 20 de Outubro de 2022

Ao minha dedicatórias.

Agradecimentos

Em primeiro lugar, agradeço a agradecimento 1.

Aos meus agradecimentos 2.

Ao meu orientador professor orientador

Aos meus agradecimentos 3

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES)
- Código de Financiamento 001, apoio financeiro.

Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para minha formação acadêmica.

“texto da epigrafe.”

Autor da epigrafe.

Resumo

O câncer renal é um problema de saúde pública que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A segmentação precisa dos rins e dos tumores renais pode ajudar os especialistas a diagnosticar doenças e melhorar o planejamento do tratamento, o que é importante na prática clínica. No entanto, devido à heterogeneidade dos rins e dos tumores renais, a segmentação manual é um processo demorado e sujeito a variabilidade entre os especialistas. Devido a esse trabalho árduo, técnicas computacionais, como redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks* - CNNs), tornaram-se populares em tarefas de segmentação automática de rins e tumores renais. As redes tridimensionais (3D) apresentam bom desempenho em tarefas de segmentação, mas são complexas e apresentam altos custos computacionais. .

Palavras-chave: Câncer de rim, Segmentação de rim, Segmentação de tumores renais, Redes neurais convolucionais, Aprendizado profundo, Tomografia computadorizada, Imagens médicas

Abstract

Kidney cancer is a public health problem that affects thousands of people worldwide. The precise segmentation of kidneys and kidney tumors can help medical specialists to diagnose diseases and improve treatment planning, which is highly required in clinical practice. However, because of the heterogeneity of kidneys and kidney tumors, manually segmenting is a time-consuming process and subject to variability among specialists. Because of this hard work, computational techniques, such as convolutional neural networks (CNNs), have become popular in automatic medical image segmentation tasks. Three-dimensional (3D) networks have a high segmentation capacity, but they are complex and have high computational costs.

Keywords: Kidney cancer, Kidney segmentation, Kidney tumor segmentation, Convolutional neural networks, Deep learning, Computed tomography, Medical images.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Estrutura interna do rim.	16
Figura 2 – Rede <i>Multilayer Perceptron</i>	18

Lista de tabelas

Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados.	15
Tabela 2 – Produções científicas em relação ao método proposto para segmentação de rins e tumores renais.	22
Tabela 3 – Produções científicas em outras aplicações de processamento de imagens e visão computacional.	22

Lista de abreviaturas e siglas

3D-MS-RFCNN	<i>Multi-Scale Residual Fully Convolutional Neural Network</i>
Acc	Acurácia
ASPP	<i>Atrous Spatial Pyramid Pooling</i>
CAD	<i>Computer Aided Diagnosis</i>
CADx	<i>Computer Aided Detection</i>
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>
DenseNet	<i>Densely Convolutional Network</i>
DNA	<i>Deoxyribonucleic Acid</i>
DPN	<i>Dual Path Network</i>
DRLSE	<i>Distance Regularized Level-Sets Evolution</i>
Esp	Especificidade
FCN	<i>Fully Convolutional Network</i>
FN	Falso Negativo
FP	Falso Positivo
FSGAN	<i>Feature Sharing Generative Adversarial Network</i>
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>
HU	<i>Hounsfield Units</i>
IA	Inteligência Artificial
IoU	<i>Intersection over Union</i>
Jacc	Jaccard
MB-FSGAN	<i>Multi-Branch Feature Sharing Generative Adversarial Network</i>
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i>
MSFE	<i>Multi-Scale Feature Extractor</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Objetivo Geral	13
1.2	Objetivos Específicos	13
1.3	Organização do Trabalho	13
2	TRABALHOS RELACIONADOS	14
2.1	Segmentação de Rins	14
2.2	Segmentação de Tumores Renais	14
2.3	Considerações Finais	14
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
3.1	Rins e Tumores Renais	16
3.2	Tomografia Computadorizada	17
3.3	Processamento Digital de Imagens	17
3.3.1	<i>Redes Multilayer Perceptron</i>	18
3.4	Considerações Finais	18
4	MÉTODO PROPOSTO	19
4.1	Considerações Finais	19
5	RESULTADOS	20
5.1	Considerações Finais	20
6	CONCLUSÃO	21
6.1	Contribuições	21
6.2	Trabalhos Futuros	21
6.3	Produções Científicas	22

1 Introdução

Os rins são um par de órgãos localizados na parte posterior do abdômen e são protegidos pela caixa torácica. Esses órgãos são cercados por uma fina camada de tecido conjuntivo e por uma camada de gordura. Além disso, são responsáveis por filtrar o sangue das artérias renais, retirando o excesso de água, sal e resíduos excretando-os pela urina. São também órgãos que desempenham um papel fundamental no metabolismo da vitamina D, na fabricação de hormônios que estimulam a produção de hemácias e na regulação da pressão arterial (????).

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da tese proposta é o objetivo da tese.

1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, faz-se necessário atingir os seguintes objetivos específicos:

- específico 1
- específico 2
- específico 3.

1.3 Organização do Trabalho

Os demais capítulos deste trabalho foram organizados em:

- O Capítulo 2 apresenta um resumo dos trabalhos relacionados a ??????.
- O Capítulo 3 trata dos conceitos fundamentais necessários para a construção desta pesquisa.
- O Capítulo 4 descreve todas as etapas do método proposto usado para a segmentação dos rins e tumores renais em imagens de TC..
- Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais e sugestões de trabalhos futuros.

2 Trabalhos Relacionados

Na literatura existem estudos que tratam do mesmo problema abordado nesta tese, ou seja, métodos desenvolvidos para segmentação de rins e tumores renais em imagens de TC. As subseções a seguir apresentam resumos de alguns trabalhos relacionados, que se dividem em: segmentação de rins, segmentação de tumores renais, e segmentação de rins e tumores renais.

2.1 Segmentação de Rins

Nos últimos anos, a comunidade científica publicou vários métodos para segmentação de rins em TC. ??) descrevem uma abordagem 3D para segmentação renal usando um modelo deformável baseado em *Level Set*. A abordagem proposta foi avaliada nos conjuntos de dados de TC de 29 pacientes, produzindo um Dice de 95% de rins. Os resultados apresentados indicam que combinar as características das imagens de TC na evolução do conjunto de níveis leva a resultados de segmentação mais precisos.

2.2 Segmentação de Tumores Renais

Atualmente, vários estudos na literatura têm mostrado que o tumor renal é uma forma extremamente agressiva de câncer (?????), e os métodos computacionais têm sido de grande importância para ajudar a acelerar a detecção precoce. No trabalho de ??) uma técnica de segmentação híbrida foi proposta com base em dois métodos que incluem *Spatial Intuitionistic Fuzzy C-Means Clustering* (SIFCM) e *Distance Regularized Level-Sets Evolution* (DRLSE) para extração de lesões renais em imagens de TC. Um conjunto de 40 TCs foi usado para validar o método e atingiu um Dice de 88,2% para segmentação de lesões renais.

2.3 Considerações Finais

Neste capítulo, foi feita uma revisão das produções científicas relevantes relacionadas à segmentação de rins e tumores renais em imagens de TC. Os métodos e os resultados obtidos nestes trabalhos foram brevemente apresentados. Além disso, foram feitas considerações sobre as diferenças entre as diferentes abordagens apresentadas, a fim de obter um panorama do que vem sendo produzido pela comunidade científica em relação a esse tema.

No próximo capítulo, serão apresentados os conceitos teóricos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados.

	Trabalho	Técnica(s)	Base	Pacientes	Dice - Rim	Dice - Tumor
Rins	??)	Modelo deformável baseado em <i>Level Set</i>	Privada	29	95%	-
	??)	Esquema hierárquico de registro e ponderação de atlas	Privada	150	92,5%	-
	??)	Continuidade contextual na sequência de imagens de TC	Privada	10	94,7%	-
	??)	Registro de imagens multi-atlas	Privada	14 fatias	95,2%	-
	??)	Estrutura híbrida baseada de modelos geométricos deformáveis e NMF	Privada	36	95%	-
	??)	Contorno ativo usando a estrutura <i>Level Set</i>	Privada	10	86,2%	-
	??)	CNNs 3D	Privada	113	88,5%	-
	??)	Crowdsourcing e CNN	Privada	42	93,2%	-
	??)	U-Net, <i>patch</i> e sistema de rastreamento	KiTS19	270	90,63%	-
Tumores	??)	Estrutura híbrida baseada em SIFCM e DRLSE	Privada	40	-	88,2%
	??)	CNNs fracamente supervisionada	Privada	200	-	82,6%
	??)	MB-FSGAN	Privada	113	-	85,9%

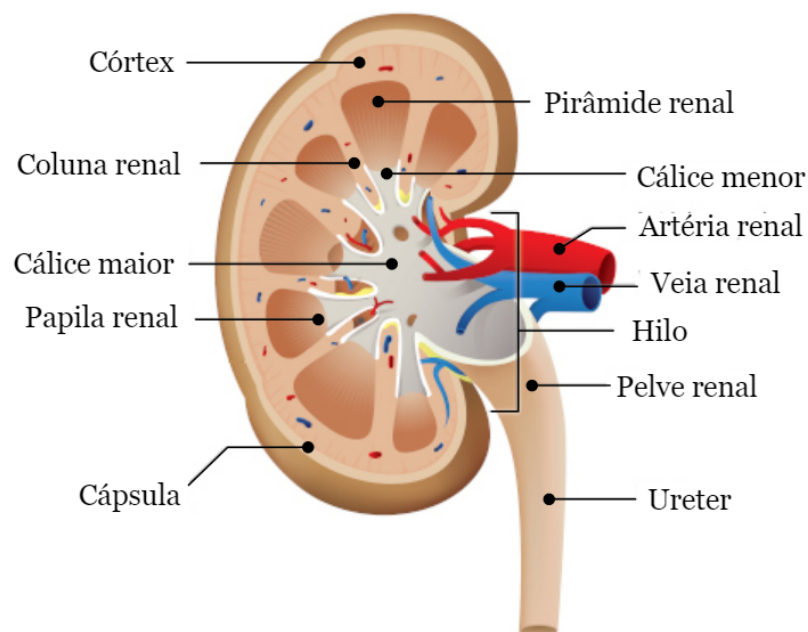
3 Fundamentação Teórica

Neste capítulo são detalhados os tópicos necessários para compreensão das técnicas usadas na elaboração do método proposto. As seções a seguir abordam conceitos sobre o exame de TC, o rim e tumores renais, aprendizado profundo e as métricas de desempenho para validar os resultados experimentais.

3.1 Rins e Tumores Renais

Os rins são órgãos bilaterais em forma de feijão, de cor marrom-avermelhada e localizados na região posterior do abdômen. Geralmente, o rim direito é ligeiramente menor e mais baixo que o esquerdo devido à presença do fígado. Cada rim pesa cerca de 125-170 gramas nos homens e 115-155 gramas nas mulheres, e são revestidos por uma cápsula renal fibrosa e resistente. Além disso, duas camadas de gordura servem como proteção (??).

Figura 1 – Estrutura interna do rim.



Fonte: (??).

A maioria dos casos de câncer renal tem cura com um diagnóstico precoce. Para iniciar o tratamento adequado do câncer renal, a segmentação acurada dos rins é necessária. Portanto, as informações estruturais do rim são analisadas por meio de exames de ultrassom, Ressonância Magnética (RM) ou TC de abdômen. Embora as imagens RM tenham sido usadas para segmentação renal em alguns estudos na

literatura (????), a TC, dentre as modalidades disponíveis, é considerada o padrão ouro, especialmente para o diagnóstico de câncer precoce (??). Além disso, a TC é muito útil no estadiamento (verificação da extensão para outros órgãos) e no planejamento terapêutico.

3.2 Tomografia Computadorizada

Para planejar o tratamento radioterápico, é necessário obter informações sobre os tumores renais, como tamanho e a localização exata. Para isso, é necessária uma imagem tridimensional detalhada da região do abdômen do paciente, geralmente realizada por meio do exame de TC. Essas informações são eventualmente usadas para orientar o radioterapeuta a produzir o melhor tratamento radioterápico para cada paciente.

3.3 Processamento Digital de Imagens

O processamento digital de imagens é definido como um conjunto de técnicas computacionais que transformam uma imagem de entrada em uma saída desejada (??). Esse conjunto de técnicas permite extrair e identificar informações de imagens e melhorar a qualidade visual de aspectos estruturais, facilitando a percepção humana e a interpretação automática por meio de máquinas (??).

Existem vários algoritmos com propósitos muito específicos, que juntos formam a metodologia final. Portanto, uma metodologia difere de outra na forma como compõe suas etapas ou ferramentas, mas normalmente segue as etapas apresentadas por ??):

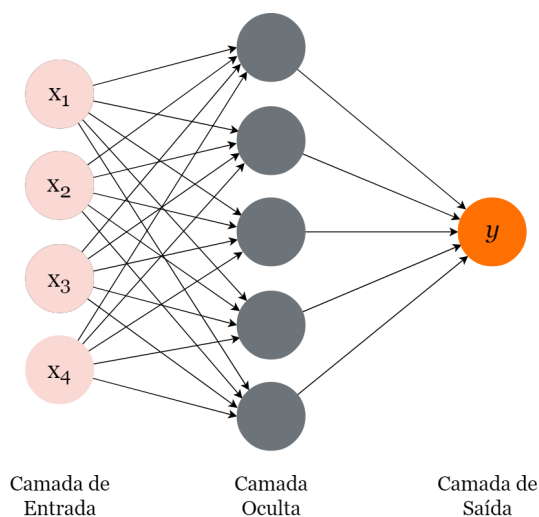
1. Aquisição das imagens: as imagens são capturadas por meio de um dispositivo ou sensor e transformadas em um formato que pode ser processado posteriormente. Porém, como resultado desse processo, a imagem resultante pode apresentar falhas devido às condições de iluminação ou às características do dispositivo, por exemplo;
2. Pré-processamento: o objetivo é melhorar a qualidade da imagem por meio de técnicas para reduzir o ruído, realçar o contraste e suavizar certas estruturas da imagem;
3. Segmentação: consiste em localizar e extrair áreas de interesse contidas na imagem, com o objetivo de dividir a imagem isolando os diferentes objetos que a compõem;
4. Representação e descrição: denominada de extração de características, pois extrai informações que podem ser usadas para discriminar classes de objetos;
5. Reconhecimento e interpretação: reconhecimento é o processo que atribui um identificador aos objetos da imagem. A interpretação consiste em atribuir um significado ao conjunto de objetos reconhecidos.

$$\sigma(x) = \max(0, x), \quad (3.1)$$

$$\sigma(x) = \max(0.1, x). \quad (3.2)$$

3.3.1 Redes *Multilayer Perceptron*

Figura 2 – Rede *Multilayer Perceptron*.



Fonte: Elaborado pela autora.

3.4 Considerações Finais

Neste capítulo, foi apresentada a fundamentação teórica necessária para a compreensão das técnicas utilizadas e suas aplicações no método proposto. Foram abordados temas como: rins e tumores renais, exame de TC, técnicas de pré-processamento digital de imagens, aprendizado profundo e métricas de desempenhos.

4 Método Proposto

Este capítulo descreve o método proposto para segmentar os rins e tumores renais em TCs de pacientes doentes. A base de imagens usada para validar o método proposto é descrita na Seção ???. Inicialmente, foi realizada a etapa de pré-processamento em todos os volumes de TC da base de imagens, seguindo fluxos diferentes para os modelos de segmentação. Na segunda etapa, a segmentação inicial dos rins foi realizada usando o modelo ResUNet 2.5D e a segmentação inicial a candidatos de tumores renais foi realizado em duas subetapas: na primeira, os candidatos a tumores renais foram segmentados dentro da região renal usando o modelo DeepLabv3+ 2.5D; na segunda, foram segmentados dentro da região abdominal usando o modelo ResUNet 2.5D. Na terceira etapa, a reconstrução das regiões tumorais é realizada por meio da segmentação de candidatos a tumores renais. Por fim, na etapa de redução de falsos positivos, os resultados finais das segmentações foram alcançados. A Figura ?? ilustra cada uma dessas etapas, e os detalhes são fornecidos nas seções a seguir.

4.1 Considerações Finais

Este capítulo apresentou e descreveu em detalhes o método proposto para segmentação de rins e tumores em imagens de TC. Foram detalhadas cada uma das etapas que compõem o método, e apresentadas as adaptações empregadas para a segmentação de rins e tumores nesta tese. Entre as principais contribuições estão: a distribuição proporcional da base de imagens; balanceamento de fatias do alvo de segmentação; segmentação de rins e candidatos a tumores renais na região abdominal usando o modelo ResUNet 2.5D; combinação do modelo DeepLabv3+ com o codificador DPN-131 para segmentação de candidatos a tumores renais na região renal; reconstrução dos tumores renais usando operações binárias; e técnicas de processamento de imagens para redução de falsos positivos com base em informações contextuais.

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados obtidos em cada uma das etapas do método proposto. Além disso, são apresentadas a base de imagens aplicada, a configuração experimental das redes usadas e alguns experimentos para validar as etapas do método proposto.

5 Resultados

Este capítulo apresenta os resultados experimentais de cada etapa do método proposto. Primeiramente, é apresentada a base de imagens que foi usada. Em seguida, é mostrada a avaliação dos resultados, com os seguintes procedimentos: 1) configuração experimental; 2) resultados gerais do método proposto; 3) resultados iniciais da segmentação de rins; 4) resultados iniciais de candidatos a tumores renais; 5) reconstrução dos tumores renais; e 6) resultados finais da segmentação de rins.

5.1 Considerações Finais

Neste capítulo, os resultados obtidos pelos experimentos realizados no desenvolvimento do método proposto foram apresentados e discutidos. Além disso, mais alguns experimentos foram realizados a fim de validar as etapas do método proposto.

No próximo capítulo serão apresentados os estudos de casos, também será feita uma comparação com os trabalhos descritos na literatura, visando contextualizar a relevância da pesquisa desenvolvida neste trabalho. Por fim, serão descritos os principais aspectos e limitações encontrados após a análise das etapas propostas.

6 Conclusão

As altas taxas de incidência do câncer de rim em todo o mundo mostram a importância do desenvolvimento de pesquisas que forneçam suporte ao diagnóstico precoce da doença. Essa é uma etapa fundamental para viabilizar o tratamento adequado aos pacientes. Nesse contexto, este trabalho apresentou um método automático para a tarefa de segmentação de rins e tumores renais baseado em aprendizado profundo e técnicas de processamento de imagens para reduzir os falsos positivos.

6.1 Contribuições

Finalmente, as principais contribuições do método proposto desenvolvido nesta tese são descritas a seguir:

1. Desenvolvimento de um método automático para agrupar casos (exames) e distribuí-los proporcionalmente no conjunto de treinamento e validação para garantir que os modelos fossem equilibrados e obtivessem melhor desempenho;
2. Adaptação da arquitetura DeepLabv3+, com o uso da DPN-31 como codificador para a segmentação de tumores renais, fornecendo resultados precisos;

6.2 Trabalhos Futuros

Apesar dos bons resultados obtidos para a segmentação de rins e tumores renais em imagens de TCs, melhorias ainda podem ser feitas no método proposto visando incrementar a sua eficiência. A seguir são destacadas algumas sugestões:

1. Considerando a diversidade de aquisições da base de imagens, padronizar as entradas da rede usando uma rede *autoencoder* como um pré-processamento poderia aumentar a eficiência dos modelos de segmentação;
2. Assim como na abordagem 2.5D usada no método proposto as fatias são visualizadas sequencialmente. Acredita-se que o uso de recursos recorrentes da rede neural pode melhorar o desempenho, pois essas redes podem “lembrar” informações de fatias anteriores, adicionando recursos ao modelo;

6.3 Produções Científicas

A Tabela 2 apresenta os artigos diretamente relacionados ao método proposto Além disso, a Tabela 3 lista os artigos científicos publicados e submetidos em outras aplicações de processamento de imagens e visão computacional desde o início do doutorado.

Tabela 2 – Produções científicas em relação ao método proposto para segmentação de rins e tumores renais.

Artigo	Tipo	Qualis	Status
Titulo do artigo Em: Nome do periodico Ano: 2020.	Periódico	A1	Publicado
Titulo do artigo Em: Nome do periodico Ano: 2020.	Periódico	A1	Publicado

Tabela 3 – Produções científicas em outras aplicações de processamento de imagens e visão computacional.

Artigo	Tipo	Qualis	Status
Titulo do artigo Em: Nome do periodico Ano: 2020. .	Periódico	A1	Publicado
Titulo do artigo Em: Nome do periodico Ano: 2020.	Simpósio	B3	Publicado